TD1

Analyse fonctionnelle

"Etude d'un robot nettoyeur de piscine"





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de déplacement : 10 m/minute
- Largeur de nettoyage : 33 cm
- Débit de la pompe : 13 m³/h
- Durée du cycle de nettoyage : 45 mn, 1 h 30, 3 h
- Puissance : 120 VA
- Alimentation : 220 V + Terre, 24 Volts sur l'appareil
- 2 Versions : câble de 16,5 à 25,5 mètres avec flotteurs
- Chariot de transport avec coffret de commande
- Poids à sec : 9 kg
- Dimension piscine : jusqu'à 15 x 7 m

PATRIOTE

> A CHAQUE PISCINE SON PROGRAMME

Quand vous le mettez en route, votre Patriote exécute une séquence de déplacements prédéfinie en fonction des dimensions et de la forme de votre piscine. La sélection du programme adapté à votre piscine est spécialement réalisée par votre revendeur professionnel agréé Patriote, parmi un choix de 16 programmes. Les mouvements de votre robot sont optimisés pour assurer un nettoyage parfait du fond et des parois de votre piscine, en un minimum de temps.

> TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE

Pour nettoyer un emplacement particulier de votre piscine, vous pouvez prendre manuellement le contrôle de votre Patriote. Votre robot vous obéit "au doigt et à l'oeil" et vous le pilotez à volonté pour obtenir un nettoyage irréprochable. A tout moment, vous pouvez repasser en mode automatique. Patriote reprendra l'exécution de son programme là où vous l'aviez interrompu.

> POUR ALLER JUSQU'AU BOUT DU NETTOYAGE

Patriote est programmé pour nettoyer efficacement non seulement le fond de votre piscine, mais aussi les parois et la ligne d'eau : tout ce qui contribue à un résultat irréprochable. De plus, dans le cas où Patriote sort de la piscine sur une plage, le microprocesseur lui permet de détecter le manque d'eau et d'inverser son sens de déplacement pour retourner dans le bassin poursuivre son nettoyage. Au bout de 30 secondes hors de l'eau, il s'arrêtera automatiquement.

> SÉCURITÉ OBLIGE

Votre Patriote est en parfaite conformité avec les normes de sécurité électriques les plus rigoureuses. Pour que vous puissiez l'utiliser en toute tranquillité d'esprit, Patriote est livré avec son chariot de transport séparé comprenant le coffret de commande de votre robot, et qui se place à 3,5m de votre piscine.

> PRATIQUE :

L'appareil est livré avec son chariot de transport et de rangement. Le coffret de commande se trouve sur le chariot à l'abri des projections d'eau.

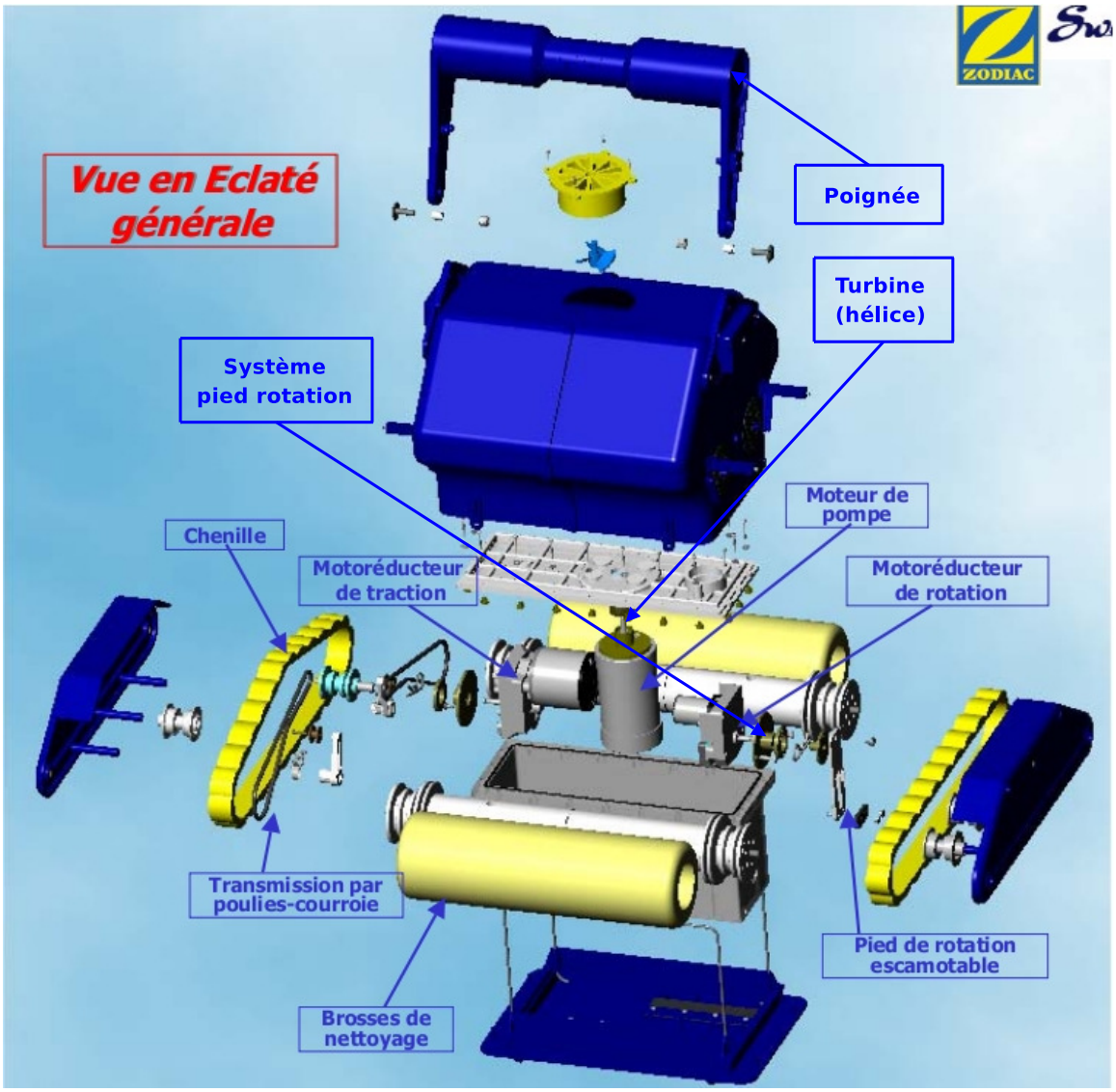
Cachet du revendeur

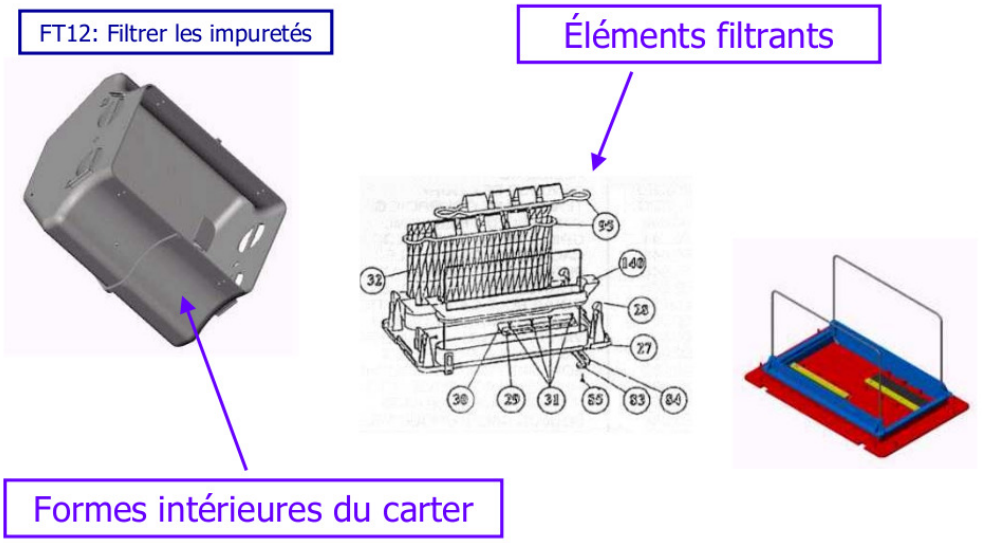
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de déplacement : 10 m/minute
- Largeur de nettoyage : 43 cm
- Débit de la pompe : de 16 m³/h
- Durée du cycle de nettoyage : 45 mn, 1 h 30, 3 h, 6h
- Puissance : 150 VA
- Alimentation : 220 V + Terre, 24 Volts sur l'appareil
- 1 Version : câble de 30 mètres avec flotteurs
- Chariot de transport avec coffret de commande
- Poids à sec : 12 kg
- Dimension piscine : jusqu'à 24 x 12 m

PATRIOTE GP



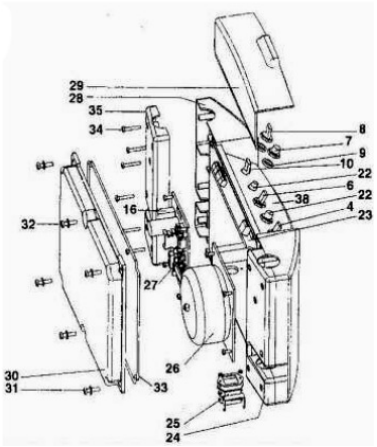

Vue en Eclaté générale
Poignée
Turbine (hélice)
Système pied rotation
Moteur de pompe
Chenille
Motoréducteur de traction
Motoréducteur de rotation
Transmission par poulies-courroie
Pied de rotation escamotable
Brosses de nettoyage


FT12: Filtrer les impuretés
Éléments filtrants
Formes intérieures du carter

Centrale de commande

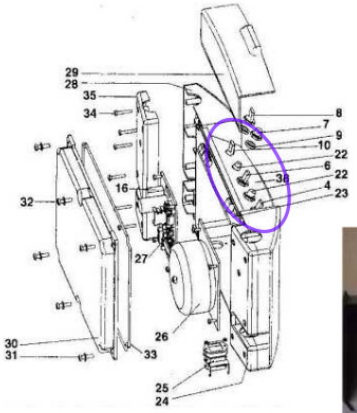






Boutons poussoirs et sélecteurs

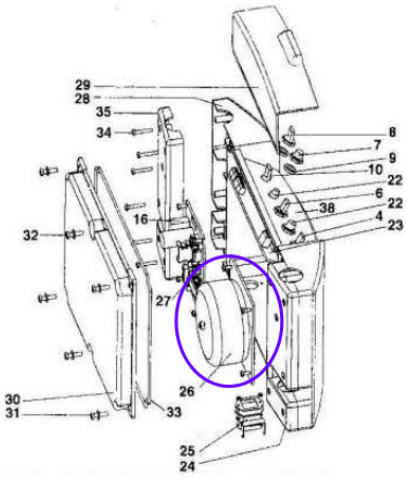






Transformateurs







On vous propose de mener une étude fonctionnelle d'un robot nettoyeur de piscine. Vous disposez des documents suivants :

- D'une plaquette commerciale
- D'une vue schématique éclatée du robot
- De vues schématiques éclatées de certaines parties du robot

1) Réaliser l'analyse fonctionnelle externe du robot :

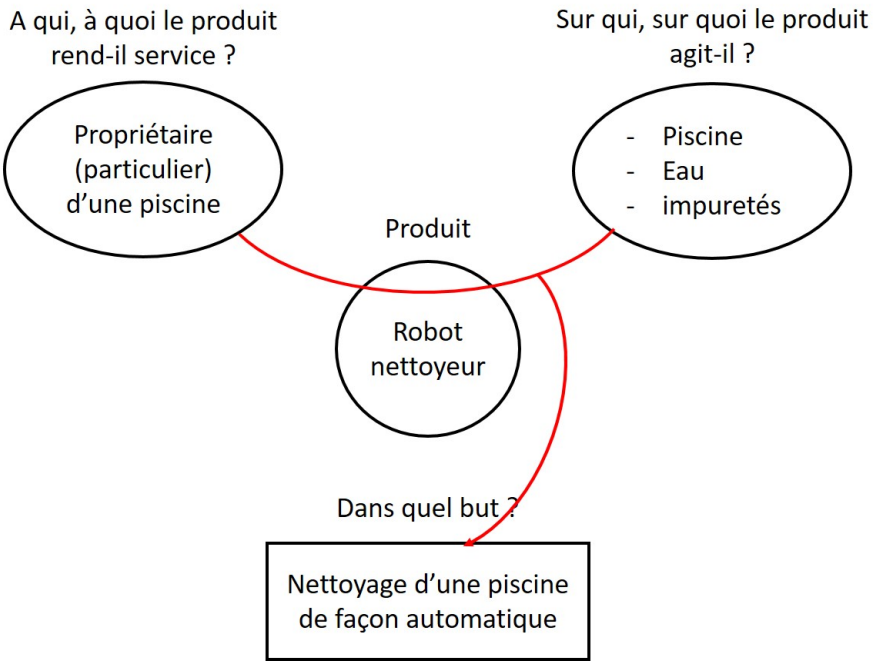
- Diagramme bête à corne
- Diagramme pieuvre

2) Réaliser l'analyse fonctionnelle interne du robot

Pour chaque fonctions principales et fonctions contraintes identifiées dans le diagramme pieuvre, vous construirez un diagramme FAST. Vous identifierez donc toutes les fonctions techniques jusqu'aux solutions constructives.

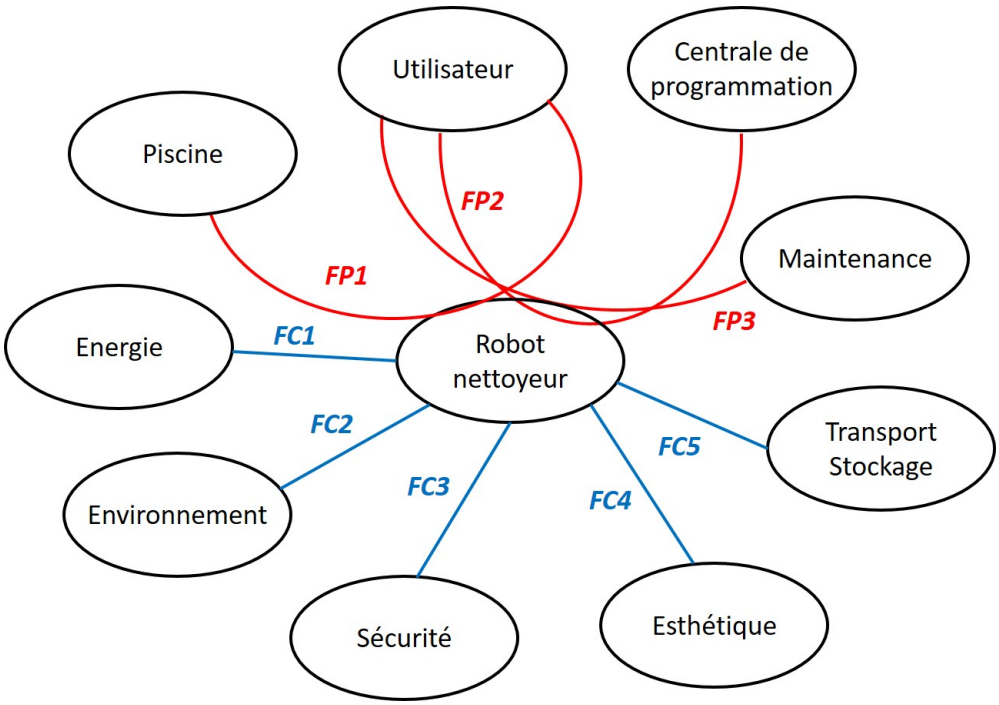
1) Analyse externe

• Bête à cornes



FP1 : Permettre à l'utilisateur de nettoyer sa pîscine
FP2 : Permettre à l'utilisateur de commander manuellement et programmer le robot
FP3 : Permettre à l'utilisateur d'effectuer les travaux de maintenance courants (nettoyage du filtre, remplacement des brosses,...)

• Diagramme pieuvre



FC1 : Utiliser l'énergie électrique du réseau 220V
FC2 : Résister à l'environnement d'une piscine (soleil, eau + produits chimiques)
FC3 : Etre conforme aux normes de sécurité internationales
FC4 : Etre estéthique (en harmonie avec la piscine et son environnement)
FC5 : Etre facilement transportable et stockable

1) Analyse interne

- **Diagramme FAST**

